

Geometrie Vectorială — Clasa a IX-a

Breviar Complet: Operații, Coliniaritate și Vectori de Poziție

1. Noțiuni Fundamentale

Un **vector segmentat (orientat)** este definit prin trei caracteristici esențiale: direcție (dreapta suport), sens (indicat de săgeată) și modul (lungimea segmentului).

- **Notare:** $\vec{v}$ sau $\vec{AB}$, unde A este originea (punctul inițial) și B este vârful (punctul final).
- **Modulul:** Lungimea geometrică a segmentului, notată cu $|\vec{AB}|$ sau simplu AB .
- **Vectori egali:** Au aceeași direcție, același sens și module egale.
- **Vectori opuși:** Au aceeași direcție, aceleași module, dar sensuri contrare. Opusul vectorului $\vec{AB}$ este $-\vec{AB} = \vec{BA}$.

2. Operații Geometrice cu Vectori

A. Adunarea Vectorilor

Suma a doi vectori se poate determina prin două metode fundamentale:

- **Regula triunghiului (Relația lui Chasles):** Se așază originea celui de-al doilea vector în vârful primului vector. Vectorul sumă unește originea primului cu vârful celui de-al doilea.

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

- **Regula paralelogramului:** Se construiesc vectorii cu aceeași origine. Suma lor este diagonala paralelogramului construit pe cei doi vectori, pornind din originea comună.

B. Scăderea Vectorilor

Diferența a doi vectori cu aceeași origine dă un vector orientat de la vârful celui de-al doilea către vârful primului:

$$\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AB}$$

C. Înmulțirea cu un Scalar (Număr Real α)

Produsul dintre un scalar $\alpha \in \mathbb{R}$ și un vector $\vec{v}$ este un nou vector $\alpha\vec{v}$ care are:

- Aceeași direcție cu $\vec{v}$.
- Același sens dacă $\alpha > 0$ și sens contrar dacă $\alpha < 0$.
- Modulul egal cu $|\alpha| \cdot |\vec{v}|$.

3. Coliniaritate

Condiția de coliniaritate a doi vectori:

Doi vectori nenuli $\vec{u}$ și $\vec{v}$ sunt coliniari dacă și numai dacă există un număr real nenul α astfel încât:

$$\vec{u} = \alpha \cdot \vec{v}$$

Coliniaritatea a trei puncte în plan:

Punctele distincte A, B, C sunt coliniare dacă și numai dacă vectorii $\vec{AB}$ și $\vec{AC}$ sunt coliniari (adică unul este multiplu scalar de celălalt):

$$\vec{AB} = \lambda \cdot \vec{AC}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

4. Vectori de Poziție și Teoreme Geometrice

Fie un punct de referință fixat în plan, numit originea reperului O . Vectorul $\vec{r}_A = \vec{OA}$ se numește **vectorul de poziție** al punctului A .

A. Relația lui Chasles extinsă (Exprimarea unui vector prin vectori de poziție):

Pentru orice două puncte A și B din plan:

$$\vec{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \vec{OB} - \vec{OA}$$

B. Vectorul de poziție al mijlocului unui segment:

Dacă M este mijlocul segmentului $[AB]$, atunci vectorul său de poziție este media aritmetică a vectorilor de poziție ai capetelor:

$$\vec{r}_M = (\vec{r}_A + \vec{r}_B) / 2$$

C. Vectorul de poziție al centrului de greutate al unui triunghi:

Dacă G este centrul de greutate al $\triangle ABC$ (intersecția medianelor), atunci:

$$\vec{r}_G = (\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C) / 3$$

O consecință importantă a acestei teoreme este relația lui Sylvester:

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$$

D. Punctul care împarte un segment într-un raport dat:

Dacă punctul S împarte segmentul $[AB]$ în raportul k (adică $\vec{SA} / \vec{SB} = k$ în valoare scalară sau direct relația vectorială $\vec{SA} = k \cdot \vec{SB}$), vectorul său de poziție este determinat de structura:

$$\vec{r}_S = (\vec{r}_A - k\vec{r}_B) / (1 - k)$$